电子的经典半径

- 均匀带电球面或球体，维持总电量 Q 不变，若半径 $a \longrightarrow 0$，则自能 $W \longrightarrow \infty$。或者说，将有限电量聚拢到一个数学的点上，如点电荷，外界需要抵抗静电力做无穷大的功。
- 若将**电子**看作半径为 r_e 的球，并认为其静止能量 $m_e c^2$ 完全起源于静电能。由于静电能具有 $e^2/(4\pi\varepsilon_0 r_e)$ 的量级，故由

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e} \approx m_e c^2$$

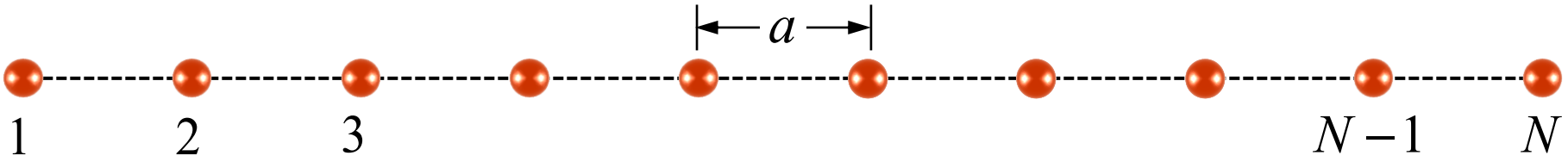
可估算**电子的经典半径**

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 (m_e c^2)} \approx 2.8 \times 10^{-15}\ \mathrm{m}$$

实际上，电子的大小至少比 r_e 小三个量级！？

三、线电荷分布的静电能

【例】N 个带同样电量 q 的点电荷排成一维链，相邻电荷的间距均为 a，求该系统的相互作用能。



【解】相互作用能为

$$W=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{N-1}{a}+\frac{N-2}{2a}+\cdots+\frac{1}{(N-1)a}\right]=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\sum_{k=1}^{N-1}\frac{N-k}{k}$$

$$=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\left(\sum_{k=1}^{N-1}\frac{N}{k}\right)-(N-1)\right]=\frac{Nq^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\left(\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{k}\right)-\left(1-\frac{1}{N}\right)\right]$$

- 取极限 $N \longrightarrow \infty$、$a \longrightarrow 0$、$q \longrightarrow 0$，但维持总电量 $Q = Nq$ 和总长度 $L = (N-1)a$ 不变，则**一维点电荷链**会变为**均匀带电细棒**，具有线电荷密度 $\lambda_e = Q/L \approx q/a$，其相互作用能为

$$W = \frac{Nq^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\left(\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{k}\right) - \left(1 - \frac{1}{N}\right)\right] \approx \frac{Q\lambda_e}{4\pi\varepsilon_0}\left(\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{k}\right) \longrightarrow \infty$$

  - 将**有限电量**均匀聚拢到**一条线**上，外界需要做无穷大的功
  - 对于**线电荷分布**，或**点电荷**，其**自能**为 ∞
  - 因此，通常只讨论它们之间的**相互作用能**（**互能**），以及它们处在外电场中的**电势能**

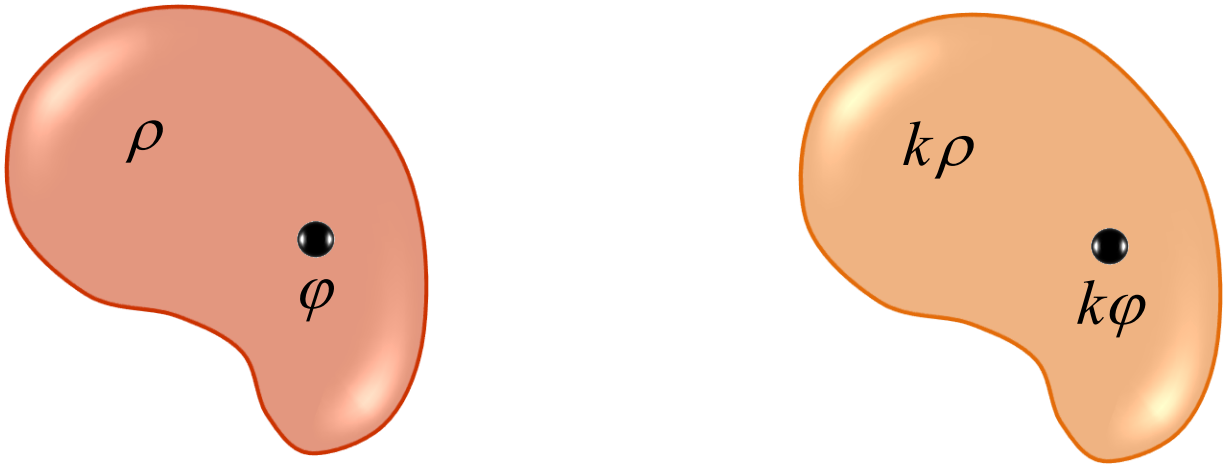
另一角度看待体、面电荷的静电能

空间中给定的体电荷分布$\rho(\vec{r})$ 产生总电势为$\varphi(\vec{r})$。

将这些电荷从彼此相距无穷远的状态移至给定位形，外界需要抵抗静电力做多大功?

- 假设已有一部分电荷从∞处聚拢起来，此时空间中的电荷分布和电势分布分别为（其中 $0 \le k \le 1$）：

$$k\rho \quad 和 \quad k\varphi$$

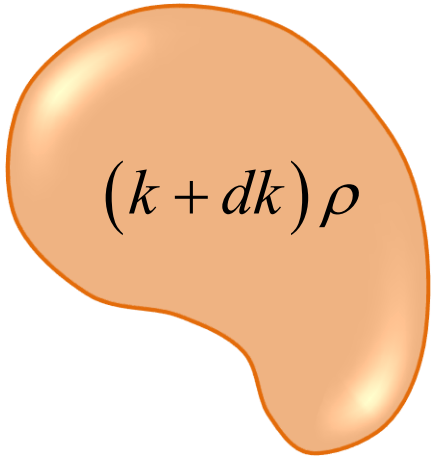


- 再从无穷远处移动一部分电荷到给定位置，使得空间各点的电荷密度从$k\rho$变为$(k+dk)\rho$，此过程中外界做功为：

$$\delta A = \iiint_V k\varphi(\vec{r}) \cdot \rho(\vec{r}) dk dV = kdk \iiint_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r}) dV$$

- 静电能，也即将体电荷聚拢起来外界抵抗静电力需要做的总功为：

$$A = \int_0^1 kdk \cdot \iiint_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r}) dV$$



因此，体电荷分布的静电能为

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r}) dV$$

- 类似讨论也可给出面电荷分布的静电能

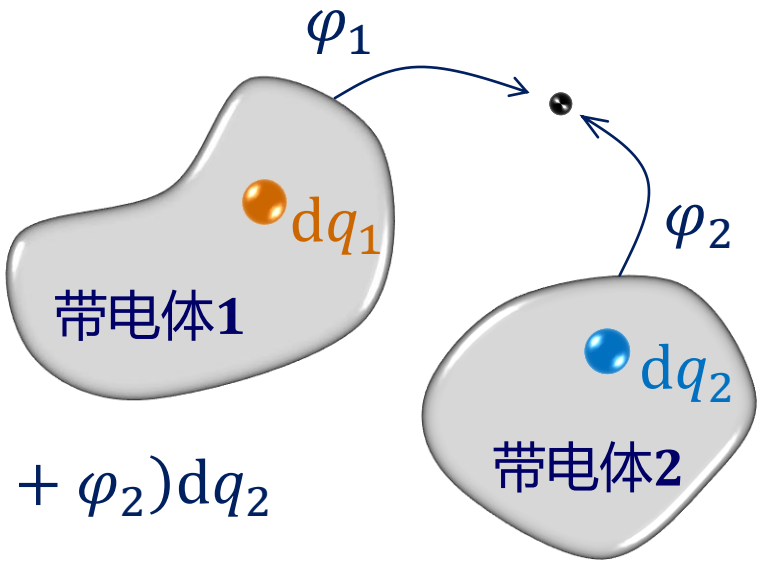
$$W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\vec{r})\varphi(\vec{r}) dS$$

线电荷又如何



四、两个带电体的静电能

考察由带电体 1 和带电体 2（体 / 面电荷分布）构成的系统，二者在空间中任一点 $\vec{r}$ 的电势，分别记为 $\varphi_1(\vec{r})$ 和 $\varphi_2(\vec{r})$，则该系统的（**总**）**静电能**为



$$W=\frac{1}{2}\int\varphi\mathrm{d}q \qquad \varphi=\varphi_1+\varphi_2$$

$$=\frac{1}{2}\int(\varphi_1+\varphi_2)\mathrm{d}q_1+\frac{1}{2}\int(\varphi_1+\varphi_2)\mathrm{d}q_2$$

$$=\frac{1}{2}\int\varphi_1\mathrm{d}q_1+\frac{1}{2}\int\varphi_2\mathrm{d}q_2+\frac{1}{2}\int\varphi_1\mathrm{d}q_2+\frac{1}{2}\int\varphi_2\mathrm{d}q_1$$

$$W=\frac{1}{2}\int\varphi_1\mathrm{d}q_1+\frac{1}{2}\int\varphi_2\mathrm{d}q_2+\underline{\frac{1}{2}\int\varphi_1\mathrm{d}q_2+\frac{1}{2}\int\varphi_2\mathrm{d}q_1}$$

【思考】证明两项相等

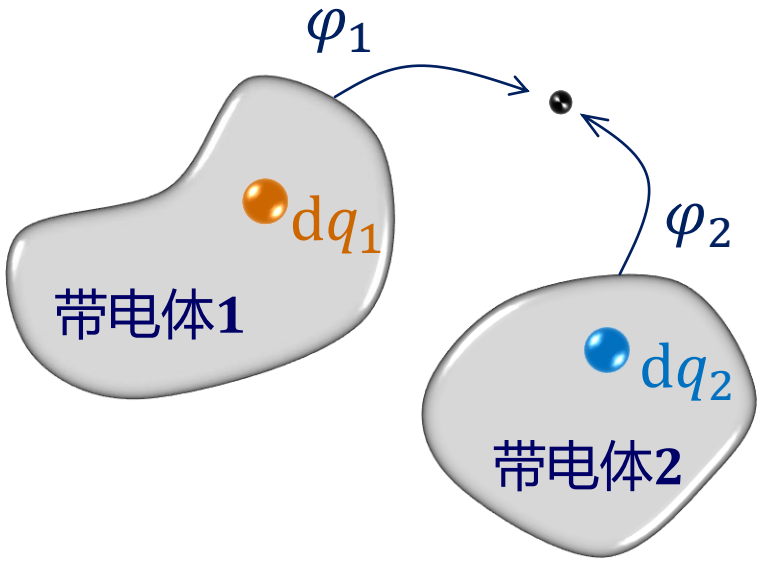
$$=\quad W_1\quad+\quad W_2\quad+\quad W_{12}$$

带电体1的**自能**　　带电体2的**自能**　　两个带电体之间的**互能**

$$W_{12}=\int\varphi_1\mathrm{d}q_2=\int\varphi_2\mathrm{d}q_1=W_{21}$$

带电体 2 在（带电体 1 激发的）外场中的**电势能**

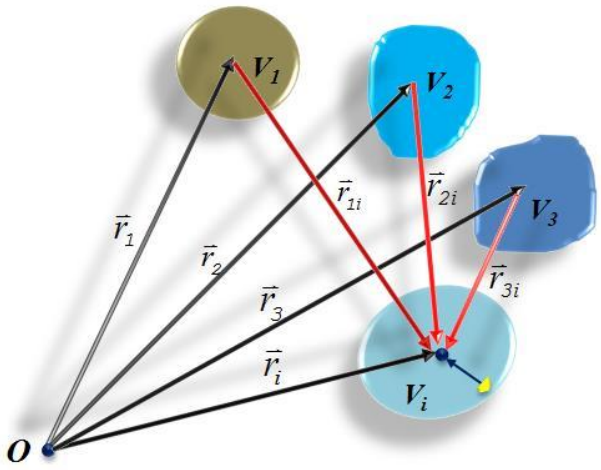
带电体 1 在（带电体 2 激发的）外场中的**电势能**



五、多个带电体的静电能

多个带电体的（**总**）**静电能**等于“每一个带电体的**自能**”与“两两带电体之间的**互能**”之和：

$$W = W_{自} + W_{互} = \sum_i W_i + \sum_{i<j} W_{ij}$$



- 设 $\varphi^{(i)}$ 是第 i 个带电体产生的电势
- φ_i 是“除第 i 个带电体之外”其他带电体产生的电势

$$\begin{cases} W_{自} = \sum_i W_i = \sum_i \frac{1}{2}\int \varphi^{(i)} \mathrm{d}q_i \\ W_{互} = \sum_{i<j} W_{ij} = \frac{1}{2}\sum_i \int \varphi_i \mathrm{d}q_i \end{cases}$$

当所有带电体的尺度都远小于它们之间的距离时 $\longrightarrow$ $W_{互} \approx \frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_i$

六、导体系统的静电能

- 由若干**带电导体**构成的系统，当达到静电平衡时，
  - 净电荷只分布于导体表面，故该系统的静电能为

$$W=\frac{1}{2}\int\varphi\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\oiint_S\sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\sum_i\oiint_{S_i}\sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S$$

  - 每个导体表面皆为等势面，故该系统的静电能又可写为

$$W=\frac{1}{2}\sum_i\varphi_i\oiint_{S_i}\sigma_e(\vec{r})\mathrm{d}S$$

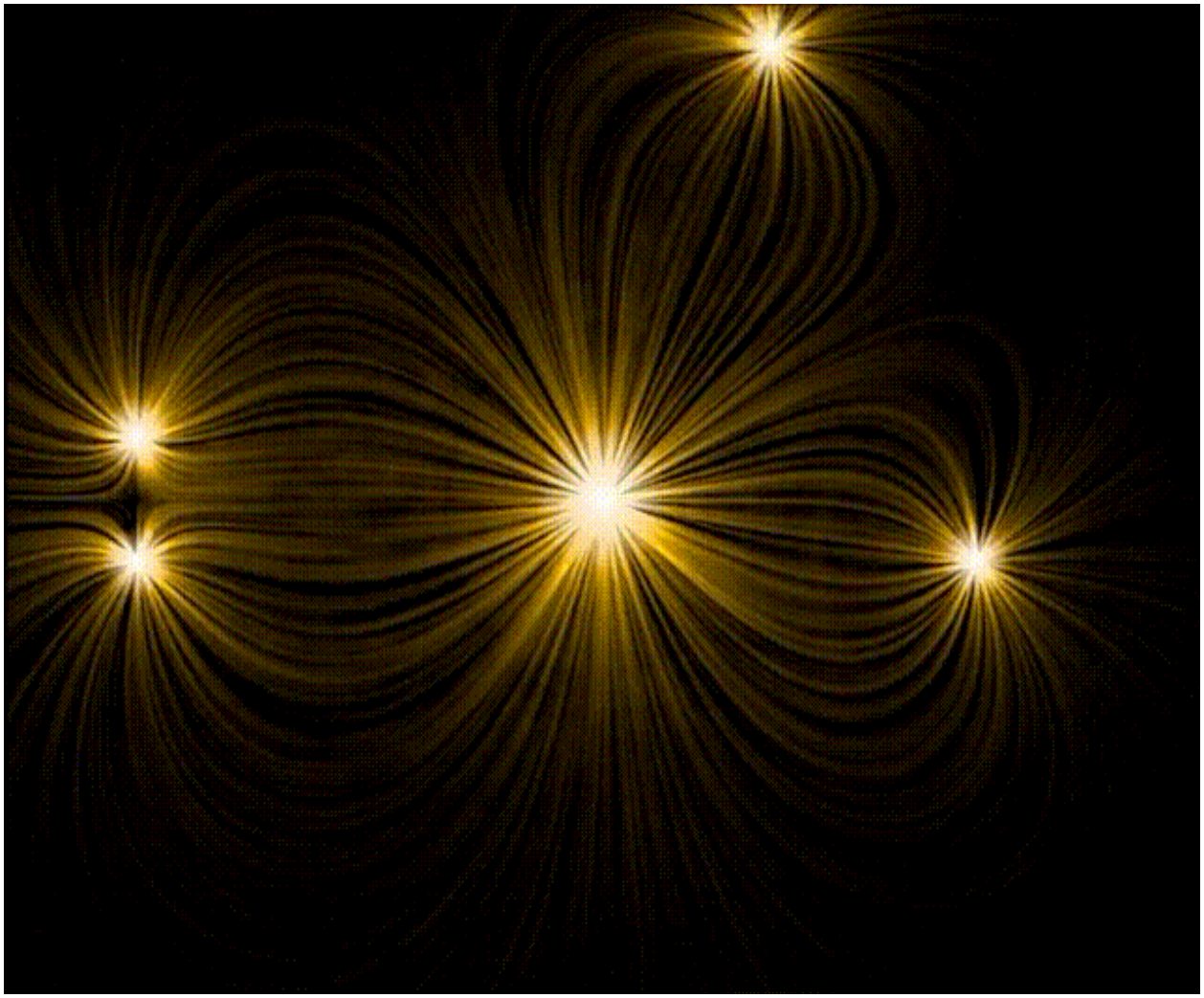
- **导体系统的静电能**为

$$W=\frac{1}{2}\sum_i\varphi_iQ_i$$

其中，Q_i 和 φ_i 分别为第 i 个导体的**总电量**与**电势**

七、电场的能量

能量储存在哪？



能量依附于电荷

前面我们给出了连续电荷分布的**静电能**：

$$W=\frac{1}{2}\int\varphi\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\iiint_V\rho_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\iint_S\sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S$$

其中，积分区域可以是**全空间**，或**电荷存在的区域**，
或**包含所有电荷的一个更大区域**

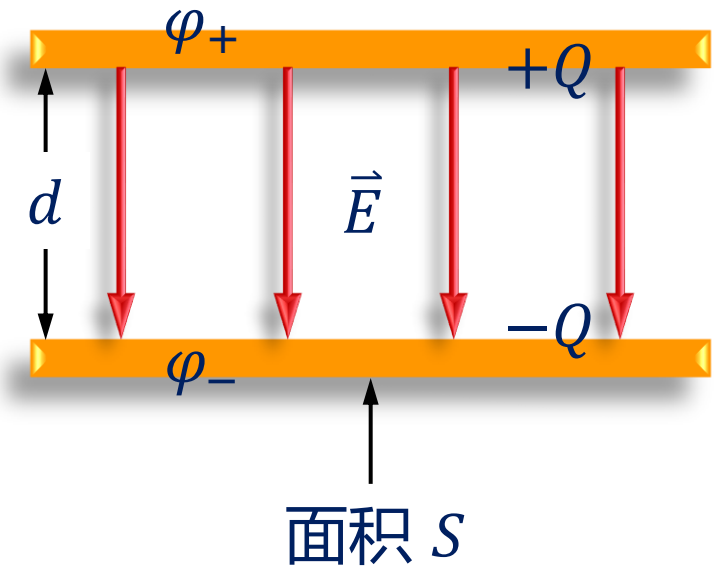
能量依附于电荷，

或者说，能量为电荷所携带，有电荷之处就有能量

【例】平行板电容器的两极板带等量异号电荷，忽略边缘效应，求静电能。

【解】静电能为

$$W=\frac{1}{2}Q\varphi_{+}+\frac{1}{2}(-Q)\varphi_{-}=\frac{1}{2}QV$$



而由于

$$V=Ed,\qquad Q=\sigma_e S=\varepsilon_0 ES$$

因而

$$W=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}(\varepsilon_0 ES)(Ed)=\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right)(Sd)$$

能量依附于电场

- 平行板电容器的例子表明，**静电能**一般可以表示为

$$W = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) \mathrm{d}V$$

积分区域可以是 $\vec{E} \neq 0$ **的区域**，或**更大区域**，甚或**全空间**

能量依附于电场，

或者说，能量为电场所携带，有电场之处就有能量

- 单位体积的静电能 w 称为电场的**能量密度**：

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

两种观点等价性的严格证明 姑且听之

$$W = \frac{1}{2}\iiint_V \varphi\,\rho_e\,\mathrm{d}V$$

V = 全空间

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \iiint_V \varphi\left(\nabla\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

$\nabla\cdot\vec{E} = \rho_e/\varepsilon_0$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \iiint_V \left[\nabla\cdot\left(\varphi\vec{E}\right) - \vec{E}\cdot\nabla\varphi\right]\mathrm{d}V$$

$\nabla\cdot\left(\varphi\vec{E}\right) = \varphi\left(\nabla\cdot\vec{E}\right) + \vec{E}\cdot\nabla\varphi$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \oiint_{S=\partial V} \varphi\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \iiint_V E^2\mathrm{d}V$$

数学高斯定理
以及 $\vec{E} = -\nabla\varphi$

$$= \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right)\mathrm{d}V$$

对局域电荷分布
$\varphi \sim 1/r$, $E \sim 1/r^2$

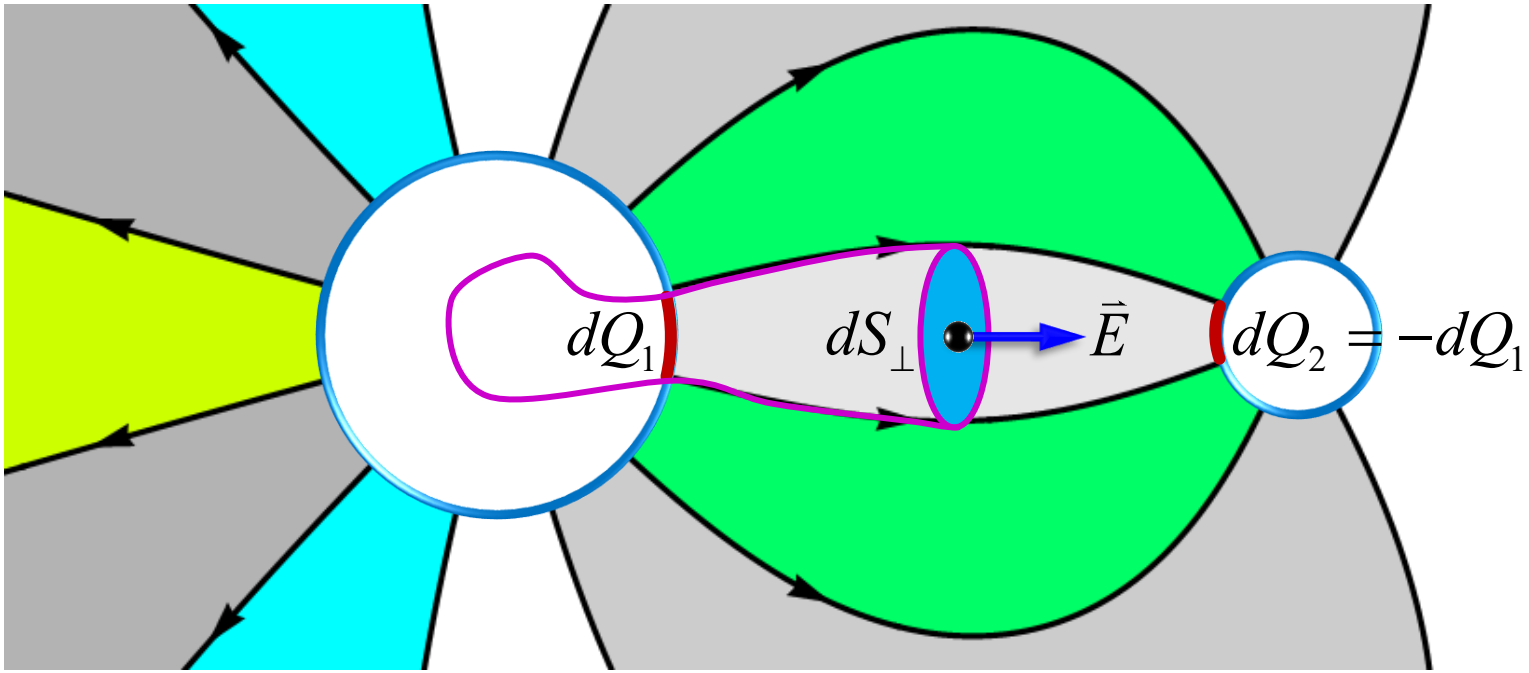
从导体系统看待两种观点的等价性

假设所有电荷均为导体所携带。

- 对于某一根很细（截面趋于零）的电场线管：

穿过横截面的电通量：$d\Phi_E = E \cdot dS_\perp = dQ_1/\varepsilon_0 = const.$

两导体之间的电势差：$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 E \cdot dl = \varphi_1 - \varphi_2$



$$E \cdot dS_{\perp} = dQ_1 / \varepsilon_0 , \quad \int_1^2 E \cdot dl = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_1^2 E^2 dS_{\perp} dl = \frac{1}{2}(\varphi_1 - \varphi_2) dQ_1 = \frac{1}{2}(\varphi_1 dQ_1 + \varphi_2 dQ_2)$$

【注1】电场线管不同位置处的 E 和 $dS_{\perp}$ 通常不同，上式左侧的积分实际上是对该电场线管所占据体积的求和。

【注2】若电场线管连接两导体，则 $dQ_2 = -dQ_1$ ，而若电场线管从第一个导体表面延伸至无穷远处，则 $dQ_2 = 0$。

- 对所有电场线管求和，得到

$$W = \iiint \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \right) dV = \frac{1}{2}(Q_1\varphi_1 + Q_2\varphi_2) \leftarrow \frac{1}{2}\int \varphi dq$$

看待静电能的两种观点

【问题】何为静电能?

【观点1】电荷“从无到有”建立过程中，外界抵抗静电力做功

$$W=\frac{1}{2}\iiint_V \rho_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\iint_S \sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S$$

【观点2】电场“从无到有”建立过程中，外界抵抗静电力做功

$$W=\iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right)\mathrm{d}V$$

静电能：电荷 vs 电场

【问题】哪个正确?

【答案】都正确！在**静电学**的范畴内，二者等价；
数值上均等于同一过程中外界抵抗静电力所做的功

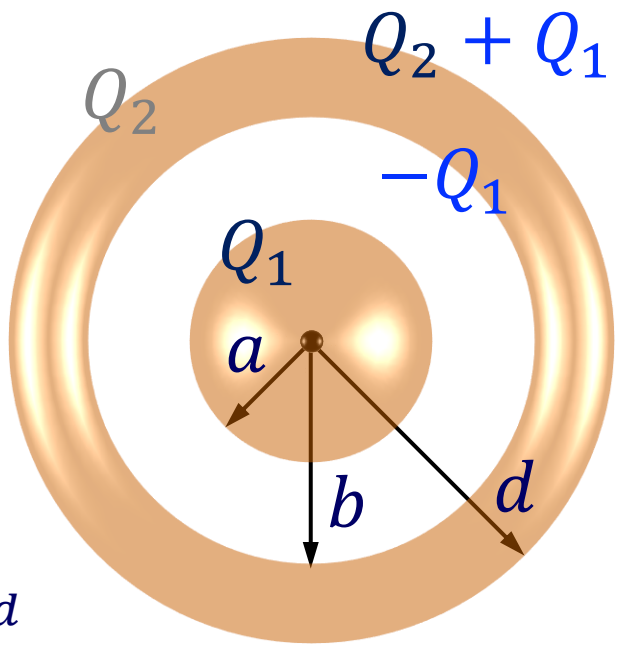
【问题】哪个更好?

【答案】场的观点可能更好

【问题】为什么?

【答案】公式简洁、漂亮；
物理意义更明确；更富有启发性；
更为普适，体现了**场的物质性**

【例】计算同心**导体球**与**导体球壳**组成的系统（即球形电容器）的静电能。已知导体球半径为 a、带电量为 Q_1；导体球壳内外半径分别为 b 和 d，带电量为 Q_2。



【方法一：电荷——三个带电体】

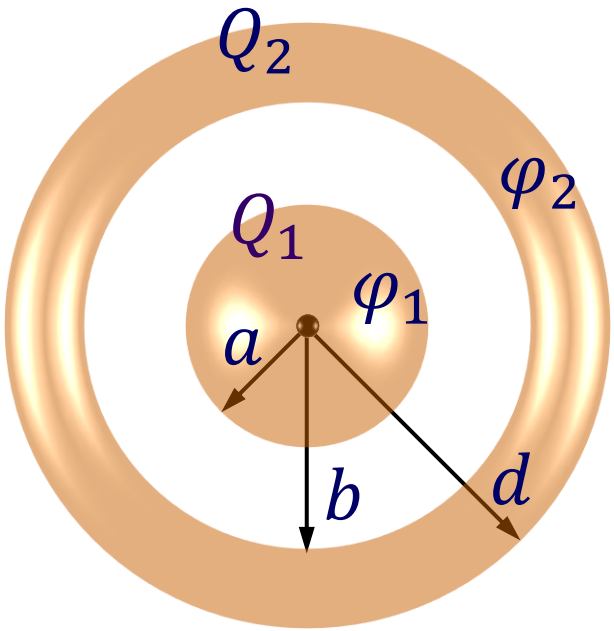
$$W = W_a + W_b + W_d + W_{ab} + W_{ad} + W_{bd}$$

$$= \frac{1}{2}Q_1\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{1}{2}(-Q_1)\frac{-Q_1}{4\pi\varepsilon_0 b} + \frac{1}{2}(Q_2+Q_1)\frac{Q_2+Q_1}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$+(-Q_1)\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 b} + (Q_2+Q_1)\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 d} + (Q_2+Q_1)\frac{-Q_1}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$\rightarrow \quad W = \frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) + \frac{1}{2}\frac{(Q_2+Q_1)^2}{4\pi\varepsilon_0 d} > 0$$

【方法二：电荷——两个导体】



$$W = \frac{1}{2}Q_1\varphi_1 + \frac{1}{2}Q_2\varphi_2$$

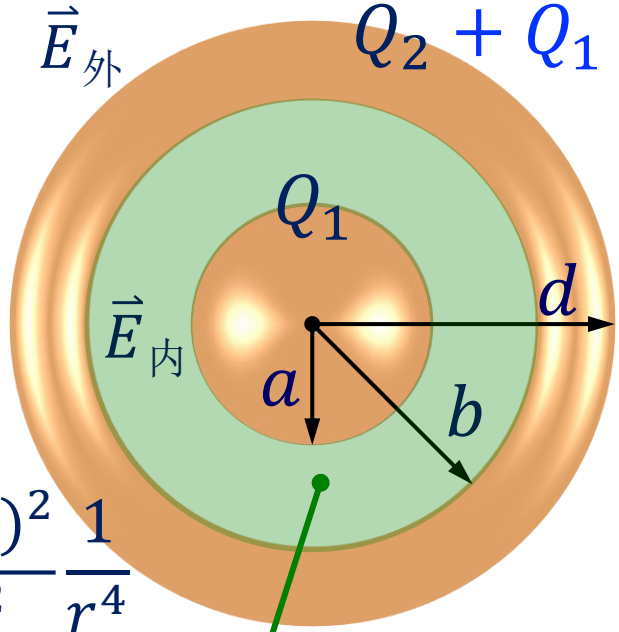
$$\varphi_2 = \frac{Q_2 + Q_1}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 + \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

$$\rightarrow \quad W = \frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) + \frac{1}{2}\frac{(Q_2 + Q_1)^2}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

【方法三：电场】由**高斯定理**，电场为

$$\vec{E}_{内}=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2},\qquad \vec{E}_{外}=\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2}$$



静电能密度为

$$w_{内}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{Q_1^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^4},\quad w_{外}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{(Q_1+Q_2)^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^4}$$

电容器内、外的静电能分别为

$$W_{内}=\iiint_{a<r<b} w_{内}\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{16\pi^2\varepsilon_0}\int_a^b\frac{1}{r^4}4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{Q_1^2}{2C}$$

电容器储能

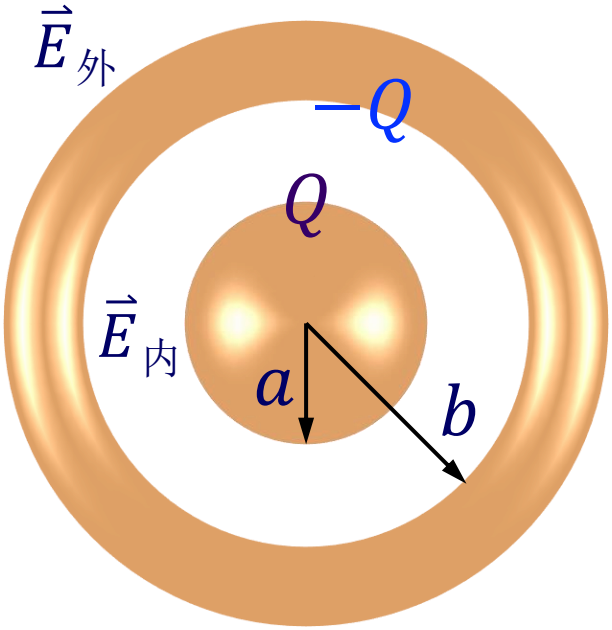
$$W_{外}=\iiint_{r>d} w_{外}\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\frac{(Q_1+Q_2)^2}{16\pi^2\varepsilon_0}\int_d^\infty\frac{1}{r^4}4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\frac{(Q_1+Q_2)^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{d}$$

- 若 $Q_1+Q_2=0$ 或 $Q_1=-Q_2=Q$，则 $W_{外}$ 为零，因而系统的静电能为

$$W=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}CV^2$$

（电容器储能）

$$C\triangleq\frac{Q}{V}$$



➢ 该能量包含

（1）内导体的外表面上、面电荷分布的自能 W_a，

（2）外导体的内表面上、面电荷分布的自能 W_b，以及

（3）二者之间的互能 W_{ab}，即

$$W=W_a+W_b+W_{ab}$$

小结——几种能量概念

电场

$$W = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) \mathrm{d}V$$

静电能

静电场的能量

电荷

$$W = \frac{1}{2}\int \varphi \mathrm{d}q$$

$$= (W_{自} +)\, W_{互}$$

带电系统
电场

自能

电势能

当作整体

带电体之间

在外电场中

相互作用能
(互能)

§3.1 真空中点电荷间的相互作用能

§3.2 连续电荷分布的静电能

§3.3 电介质的静电能

§3.4 利用静电能求静电力

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第2.4.4节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第3.4-3.5节

§3.3 电介质的静电能

一、静电能 $$W=\frac{1}{2}\int\varphi\,\mathrm{d}q_0=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

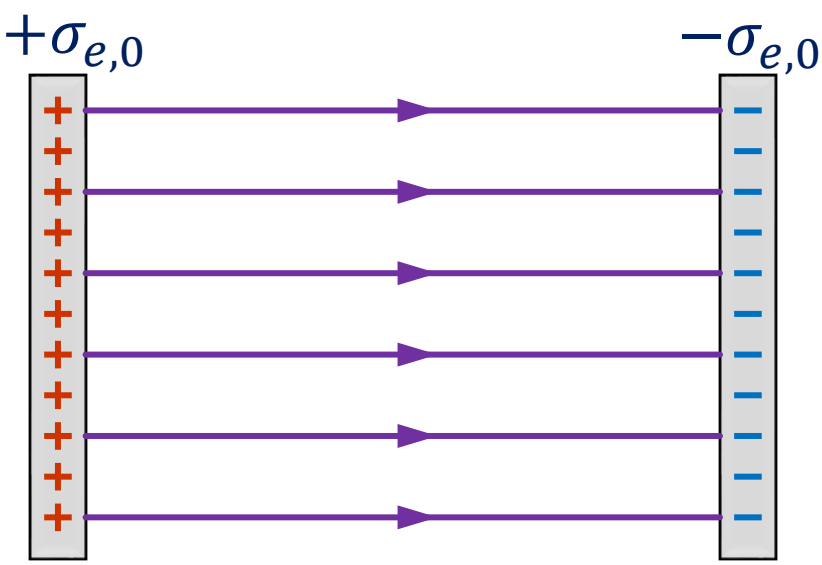
二、宏观静电能 $$W_{宏}=\frac{1}{2}\int\varphi\,\mathrm{d}q=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2\right)\mathrm{d}V$$

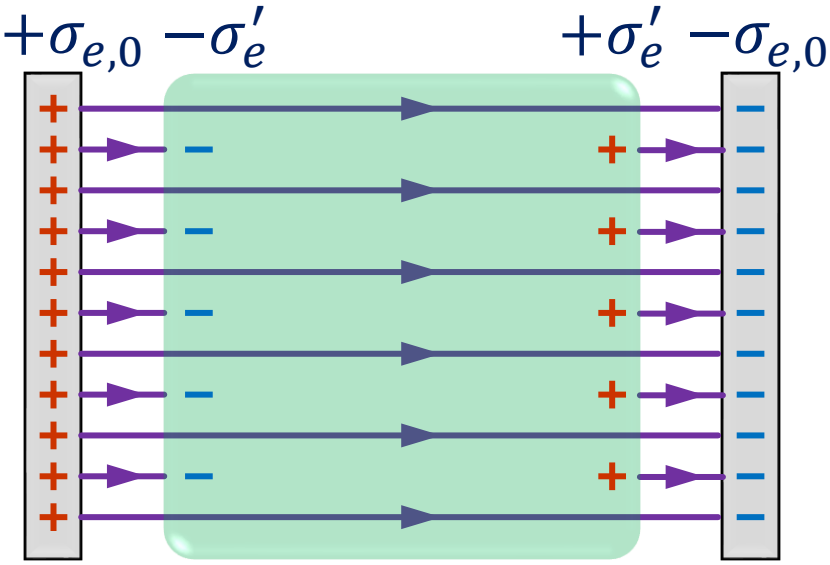
三、极化能 $$W_{极}=-\frac{1}{2}\int\varphi\,\mathrm{d}q'=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

四、极化功与极化能的关系

一、静电能

- **静电能**总是与“建立一定的电荷或电场分布”所作的功相联系
  - 当存在电介质时，除了自由电荷 $\pm\sigma_{e,0}$，还会有极化电荷 $\pm\sigma_e'$
  - 从**产生电场**的角度看，自由电荷与极化电荷是等价的
  - 但是，建立**相同的自由电荷分布**，有无介质，所作的功却是**不同**

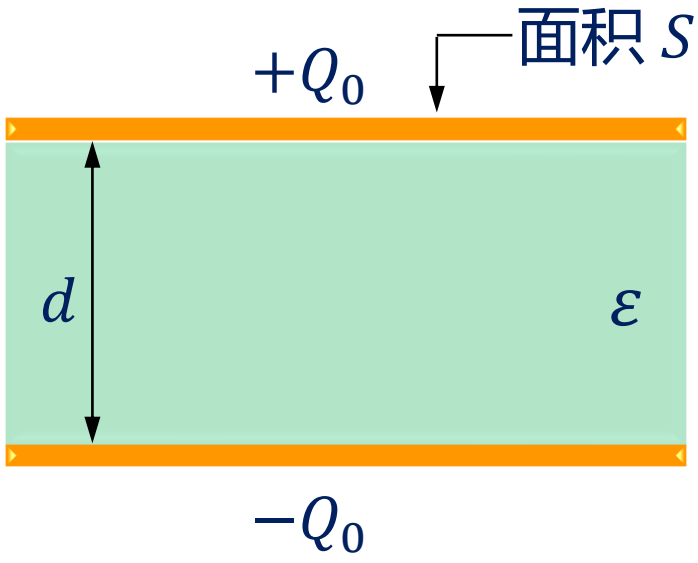




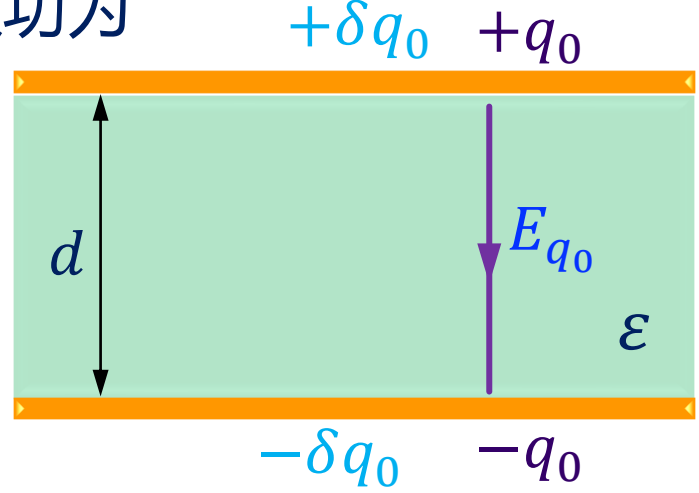
【例】平行板电容器，两极板间充满介电常数为 ε 的**简单介质**。两极板的电量从无到 $\pm Q_0$ 建立的过程中，忽略边缘效应，外界需要抵抗静电力做多大的功？

【解】未态时，介质中的**电位移**、**电场**及两极板**电压**为

$$\begin{cases} D = \sigma_{e,0} = \dfrac{Q_0}{S} \\ E = \dfrac{D}{\varepsilon} = \dfrac{Q_0}{\varepsilon S} \\ V = Ed = \dfrac{Q_0 d}{\varepsilon S} \end{cases}$$



- 假设某个**中间态**，极板带电量 q_0，再将无穷小电量 δq_0 从负极板移至正极板，外界抵抗静电力做功为



$$\delta A \approx \left(\delta q_0\, E_{q_0}\right) d = \delta q_0\, V_{q_0} = \delta q_0 \frac{q_0 d}{\varepsilon S}$$

- 电容器电量从初态 0 增加到末态 Q_0 的过程中，**外界做的总功**为

$$A = \int \delta A = \int_0^{Q_0} \delta q_0 \frac{q_0 d}{\varepsilon S} = \frac{1}{2} Q_0 \frac{Q_0 d}{\varepsilon S} = \frac{1}{2} Q_0 V < \frac{1}{2} Q_0 V_0 = A_0$$

$$① = \frac{1}{2}\left[Q_0 \varphi_+ + (-Q_0)\varphi_-\right] \to \frac{1}{2}\int \varphi \,\mathrm{d}q_0$$

总电势（自由+极化）

自由电荷

$$② = \frac{1}{2}(DS)(Ed) = \left(\frac{1}{2}DE\right)(Sd) \to \iiint_V \left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

简单介质 $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$

两种观点等价性的严格证明 姑且听之

$$A = \frac{1}{2}\iiint_V \varphi\,\rho_{e,0}\,\mathrm{d}V$$

V = 全空间

$$= \frac{1}{2}\iiint_V \varphi\,\nabla\cdot\vec{D}\,\mathrm{d}V$$

$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_{e,0}$

$$= \frac{1}{2}\iiint_V \left[\nabla\cdot\left(\varphi\vec{D}\right) - \vec{D}\cdot\nabla\varphi\right]\mathrm{d}V$$

$\nabla\cdot\left(\varphi\vec{D}\right) = \varphi\nabla\cdot\vec{D} + \vec{D}\cdot\nabla\varphi$

$$= \frac{1}{2}\oiint_{S=\partial V} \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \frac{1}{2}\iiint_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V$$

数学高斯定理
以及 $\vec{E} = -\nabla\varphi$

$$= \iiint_V \left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

对局域电荷分布
$\varphi \sim 1/r\,, D \sim 1/r^2$

【思考】这个等价性是否依赖于介质的性质?

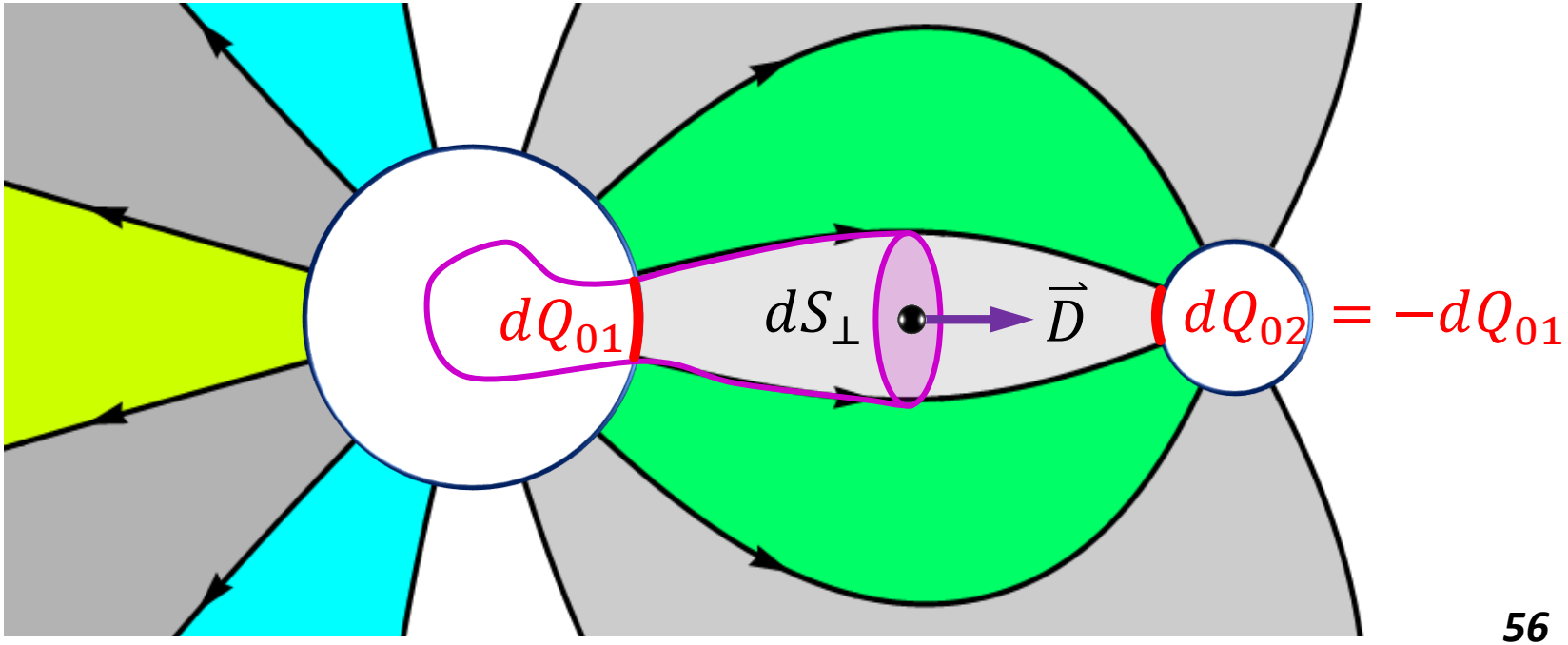
从导体-介质系统看待两种观点的等价性

假设自由电荷均为导体所携带，并假设介质是分区均匀的。

- 对于某一根很细（截面趋于零）的电场线管：

穿过横截面的D通量：$d\Phi_D = D \cdot dS_\perp = dQ_{01} = const.$

两导体之间的电势差：$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 E \cdot dl = \varphi_1 - \varphi_2$



$$D \cdot dS_{\perp} = dQ_{01}, \quad \int_1^2 E \cdot dl = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{1}{2}\int_1^2 DE dS_{\perp} dl = \frac{1}{2}(\varphi_1 - \varphi_2) dQ_{01} = \frac{1}{2}(\varphi_1 dQ_{01} + \varphi_2 dQ_{02})$$

【注1】电位移管不同位置处的 D 和 $dS_{\perp}$ 通常不同，上式左侧的积分实际上是对该电位移管所占据体积的求和。

【注2】若电位移管连接两导体，则 $dQ_{02} = -dQ_{01}$，而若电位移管从第一个导体表面延伸至无穷远处，则 $dQ_{02} = 0$。

- 对所有电场线管求和，得到

$$W = \iiint \left(\frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}\right) dV = \frac{1}{2}(Q_{01}\varphi_1 + Q_{02}\varphi_2) = \frac{1}{2}\int \varphi dq_0$$

有电介质时的静电能

静电能定义：建立**自由电荷**过程中，外界抵抗静电力做的功

- 有介质时，外界做功

$$A = \frac{1}{2}\int \varphi \, \mathrm{d}q_0$$

$$= \iiint_V \left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

- 无介质时，外界做功

$$A = \frac{1}{2}\int \varphi_0 \, \mathrm{d}q_0$$

$$= \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0\vec{E}_0\cdot\vec{E}_0\right)\mathrm{d}V$$

静电能依附于自由电荷

- 有介质时，带电系统的**静电能**为

$$W = \frac{1}{2}\int \varphi \, \mathrm{d}q_0$$

  - φ 是总电势 $\Longrightarrow$ W 既与自由电荷有关，也与极化电荷有关
  - 积分区域：包含所有自由电荷，如全空间

能量依附于自由电荷：有自由电荷之处就有静电能

  - 可证明，对于**导体**和**简单介质**构成的系统，其静电能为

$$W = \frac{1}{2}\sum_i \varphi_i Q_i$$

其中，Q_i 和 φ_i 分别为第 i 个导体的**总电量**（自由）与**电势**（自由+极化）

静电能依附于电场

- 有介质时，带电系统的**静电能**为

$$W = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

  - 积分区域：电场不为零的区域，如全空间

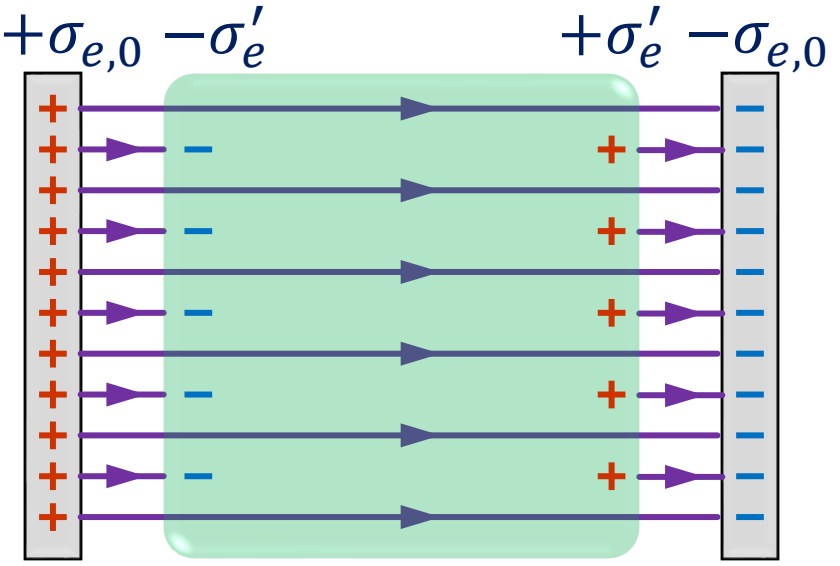
能量依附于电场：有电场之处就有静电能

  - **能量密度**（单位体积的静电能）为

$$w = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$

二、宏观静电能

宏观静电能（宏观电场 $\vec{E}$ 携带的能量）：假如没有介质，建立**宏观电荷分布** $\rho_e = \rho_{e,0} + \rho'_e$，外界抵抗静电力做的功



$$W_{宏} = \frac{1}{2}\int \varphi \, \mathrm{d}q = \frac{1}{2}\iiint_V \varphi \, \rho_e \mathrm{d}V$$

$$= \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 \vec{E}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V < \iiint_V \left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

静电能

无损耗时，外界做的总功

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$

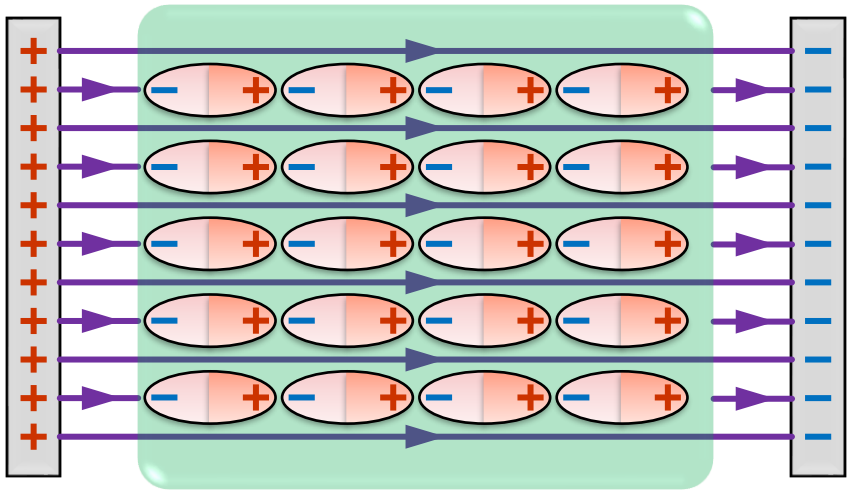
宏观静电能

$$= \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 \vec{E}\cdot\vec{E} + \frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

？？能

三、极化能

在建立**自由电荷分布**的过程中，极化电荷会自动出现



- 在此过程中，外界需要抵抗宏观（自由+极化）电荷分布

$$\rho_e = \rho_{e,0} + \rho'_e$$

之间的静电力做功

  - 此部分功会转化为**宏观静电能**，储存在宏观电场中

- 同时，由于位移极化和取向极化，介质内部的微观电荷会重新分布，外界还需克服分子内部或之间的相互作用做功，称为**极化功**

  - **线性无损耗介质**：极化功会**全部**转化为**极化能**，储存在介质内部
  - **非线性损耗介质**：极化功除了转化为**极化能**，还会转化为**热能**

从电荷的观点看待极化能

由于**静电能**为

$$W=\frac{1}{2}\iiint_V \varphi\rho_{e,0}\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_V \varphi\left(\rho_{e,0}+\rho_e'\right)\mathrm{d}V-\frac{1}{2}\iiint_V \varphi\,\rho_e'\,\mathrm{d}V$$

右边第一项是**宏观静电能**，第二项则是**极化能**

$$W_{极}=-\frac{1}{2}\iiint_V \varphi\,\rho_e'\,\mathrm{d}V>0$$

- 负号表示电场对极化电荷做功，消耗了宏观电场的能量
- φ 为总电势：极化能不仅与极化电荷有关，也与自由电荷有关

从场的观点看待极化能

由于**静电能**为

$$W=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2\right)\mathrm{d}V+\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

右边第一项为**宏观静电能**，第二项则是**极化能**

$$W_{极}=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V>0$$

- **极化能密度**（单位体积介质中的极化能）为

$$w_{极}=\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}$$

四、极化功与极化能的关系

【问题】对于**一般的介质**（各向同性或异性；线性或非线性），

$$P_i = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij}^{(1)}(\vec{r}) E_j + \varepsilon_0 \sum_{j,k} \chi_{ijk}^{(2)}(\vec{r}) E_j E_k + \cdots$$

移动自由电荷的过程中，外界需要抵抗静电力做多的功？

【解】设在某个时刻，空间中已积累了一定的自由电荷，空间中任一点 $\vec{r}$ 处的自由电荷体密度为 $\rho_{e,0}(\vec{r})$，电势为 $\varphi(\vec{r})$，则该系统的**静电能**为

$$W = \frac{1}{2}\int \varphi \, \mathrm{d}q_0 = \frac{1}{2}\iiint_V \varphi \, \rho_{e,0} \, \mathrm{d}V$$

现将每一点 $\vec{r}$ 处的自由电荷体密度，增加无穷小量电量 $\delta\rho_{e,0}(\vec{r})$，外界需要抵抗静电力做功为

$$\delta A \approx \iiint_V \varphi \, \delta\rho_{e,0} \, \mathrm{d}V$$

增加自由电荷做功 姑且听之

$$\delta A = \iiint_V \varphi\, \delta\rho_{e,0}\, \mathrm{d}V$$

V =全空间

$$= \iiint_V \varphi\, \nabla\cdot\left(\delta\vec{D}\right) \mathrm{d}V$$

$\nabla\cdot\left(\delta\vec{D}\right) = \delta\rho_{e,0}$

$$= \iiint_V \left[\nabla\cdot\left(\varphi\, \delta\vec{D}\right) - \delta\vec{D}\cdot\nabla\varphi\right] \mathrm{d}V$$

$\nabla\cdot\left(\varphi\, \delta\vec{D}\right) = \varphi\, \nabla\cdot\left(\delta\vec{D}\right) + \delta\vec{D}\cdot\nabla\varphi$

$$= \oiint_{S=\partial V} \varphi\delta\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \iiint_V \vec{E}\cdot\delta\vec{D}\, \mathrm{d}V$$

数学高斯定理
以及 $\vec{E} = -\nabla\varphi$

$$= \iiint_V \vec{E}\cdot\delta\vec{D}\, \mathrm{d}V$$

对局域电荷分布
$\varphi \sim 1/r\,, D \sim 1/r^2$

极化功

- 增加自由电荷 $\delta\rho_{e,0}(\vec{r})$ 的过程中，外界抵抗静电力做功为

$$\delta A \approx \iiint_V \varphi\,\delta\rho_{e,0}\,\mathrm{d}V = \iiint_V \vec{E}\cdot\delta\vec{D}\,\mathrm{d}V = \iiint_V \delta a\,\mathrm{d}V$$

因此，在空间中任一点的单位体积里，外界做的功为

$$\delta a = \vec{E}\cdot\delta\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}\cdot\delta\vec{E} + \vec{E}\cdot\delta\vec{P}$$

- 右边第一项为单位体积里增加的宏观静电能，与极化过程无关

$$\varepsilon_0\vec{E}\cdot\delta\vec{E} = \delta\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right)$$

- 右边第二项为“外界对单位体积里的介质”做的极化功，即**极化功密度**（$\delta a'$），通常与**介质性质**以及**极化过程**有关

$$\delta a' = \vec{E}\cdot\delta\vec{P}$$

线性（无损耗）介质

- 对于**简单介质**（线性、各向同性），由其本构关系

$$\vec{P}(\vec{r}) \triangleq \chi(\vec{r})\varepsilon_0\vec{E}(\vec{r})$$

有条件的等于

在任一点 $\vec{r}$ 处，极化功密度为

极化能密度

$$\delta a' = \vec{E}\cdot\delta\vec{P} \triangleq \vec{E}\cdot\delta\left(\chi\,\varepsilon_0\,\vec{E}\right) = \vec{P}\cdot\delta\vec{E} = \delta\left(\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right)$$

  - 可证，上述结论对**线性**但**各向异性**介质也成立
  - 对于**线性介质**，极化功不仅与极化过程无关，而且会全部转化为极化能（即 $\oint \delta a' = 0$），故称为**线性无损耗介质**

- 对于**线性介质**，移动自由电荷的过程中，外界抵抗静电力，对单位体积的介质做功为

$$\delta a = \vec{E}\cdot\delta\vec{D} = \delta\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0\vec{E}\cdot\vec{E}\right) + \vec{E}\cdot\delta\vec{P}$$

$$\doteq \delta\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0\vec{E}\cdot\vec{E}\right) + \delta\left(\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right) = \delta\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)$$

因此，外界对全空间的介质做功为

$$\delta A = \iiint_V \delta a\,\mathrm{d}V = \iiint_V \delta\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V = \delta\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

最终，自由电荷建立过程中，外界对**线性介质**做的总功为

$$A = \iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$$

这也就是，先前有介质时的静电能（= 宏观静电能 + 极化能）

非线性（损耗）介质

- 此类介质，$\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 的关系为非线性、非单值
- 外界对单位体积的介质所做的功为

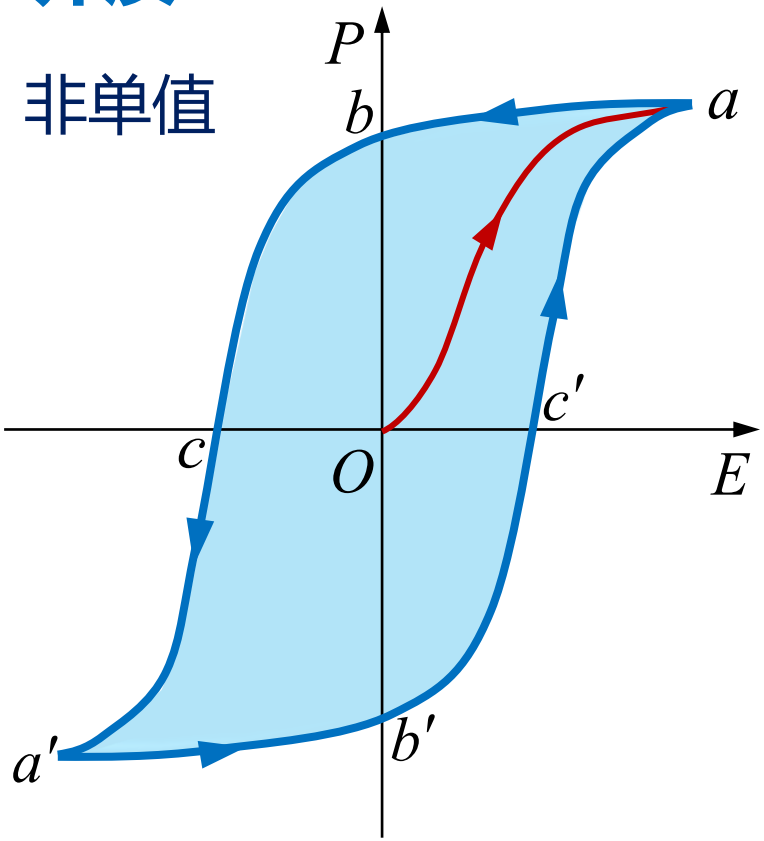
$$\delta a = \vec{E}\cdot\delta\vec{D} = \delta\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) + \vec{E}\cdot\delta\vec{P}$$

  - 沿电滞回线循环一周，外界对单位体积的介质所做的总功为

$$a = \oint \delta\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) + \oint \vec{E}\cdot\delta\vec{P}$$

$$= 0 + \oint \delta a'$$

$$= \text{电滞回线所围的面积} \neq 0$$



  - 这部分能量既不改变电场的能量，也不改变介质的极化状态，而是转化为热能，称为**电滞损耗**

小结——与介质相关的能量概念

外界做功 = 宏观静电能 + 极化功

IV IV

静电能 = 宏观静电能 + 极化能

电荷 $W=\frac{1}{2}\int\varphi\,\mathrm{d}q_0$ $W_{宏}=\frac{1}{2}\int\varphi\,\mathrm{d}q$ $W_{极}=-\frac{1}{2}\int\varphi\,\mathrm{d}q'$

电场 $W=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$ $W_{宏}=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2\right)\mathrm{d}V$ $W_{极}=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\vec{P}\cdot\vec{E}\right)\mathrm{d}V$

§3.1 真空中点电荷间的相互作用能

§3.2 连续电荷分布的静电能

§3.3 电介质的静电能

§3.4 利用静电能求静电力

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第？节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第3.6节

§3.4 利用静电能求静电力

一、由电势能求静电力

$$\vec{F} = -(\nabla U)_\rho, \qquad \hat{n}\cdot\vec{L} = -\left(\frac{\partial U}{\partial \theta}\right)_\rho$$

二、由静电能求静电力

$$\vec{F} = -(\nabla W)_Q, \qquad \hat{n}\cdot\vec{L} = -\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)_Q$$

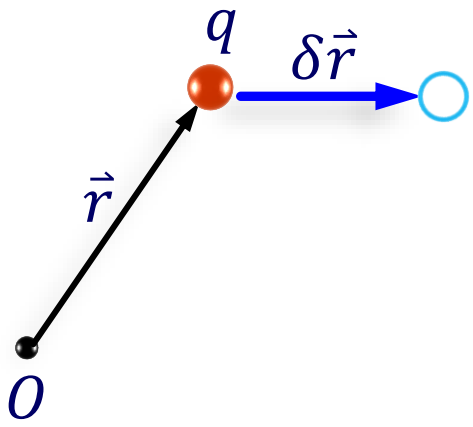
$$\vec{F} \doteq +(\nabla W)_\varphi, \qquad \hat{n}\cdot\vec{L} \doteq +\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)_\varphi$$

三、孤立电介质受到的静电力

$$\vec{F}_{\text{孤立}} = \iiint (\vec{P}\cdot\nabla)\vec{E}\, dV$$

一、由电势能求静电力

【问题】一个点电荷 q 处于其他电荷产生的外场 $\vec{E}_e$ 中，该点电荷的电势能为 $U = q\varphi_e$。试求 q 受到的静电力 $\vec{F}$，以及 q 相对于 O 点的静电力矩 $\vec{L}$ 在某方向 $\hat{n}$ 上的投影?



【虚功原理】维持外部电荷不动，**设想**点电荷 q 的位置改变 $\delta\vec{r}$

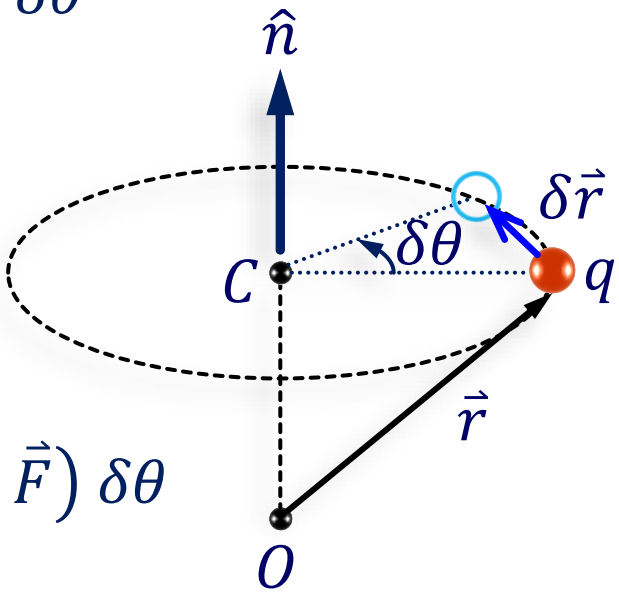
【解】外力 $(-\vec{F})$ 做正功等于电势能的增量：

$$(-\vec{F})\cdot\delta\vec{r} = \delta U \triangleq U(\vec{r}+\delta\vec{r}) - U(\vec{r}) = (\nabla U)\cdot\delta\vec{r}$$

上式对任意 $\delta\vec{r}$ 都成立，故 $\vec{F} = -\nabla U$

静电力
⇳
电势能最快地减小

- 若 $\delta\vec{r}$ 表示绕着过原点的 $\hat{n}$ 轴转动角度 $\delta\theta$ 所对应的位矢，即



$$\delta\vec{r} = r\,\delta\theta\,(\hat{n}\times\hat{r})$$

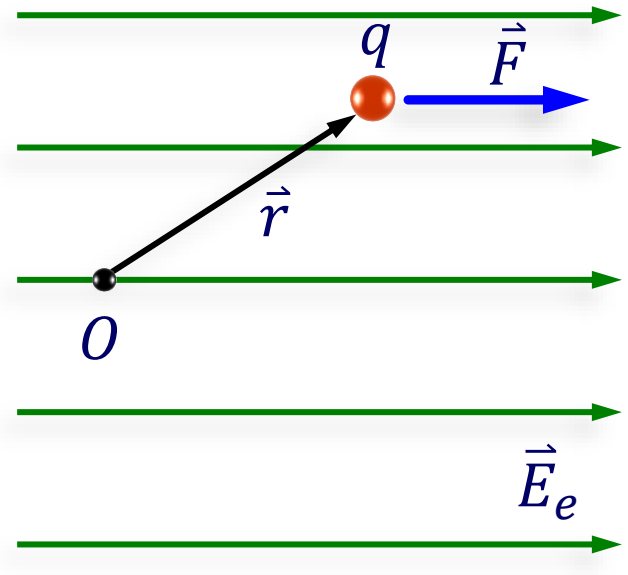
由于

$$\begin{cases} \vec{F}\cdot\delta\vec{r} = \vec{F}\cdot(\hat{n}\times\vec{r})\,\delta\theta = \hat{n}\cdot\left(\vec{r}\times\vec{F}\right)\delta\theta \\ -\delta U = -(\partial U/\partial\theta)\,\delta\theta \end{cases}$$

因而，点电荷 q 所受的（相对于 O 点的）静电力矩，在 $\hat{n}$ 方向上的投影为

$$\hat{n}\cdot\vec{L} = \hat{n}\cdot\left(\vec{r}\times\vec{F}\right) = -\frac{\partial U}{\partial\theta}$$

【例】试求处在均匀外场 $\vec{E}_e$ 中的点电荷 q 受到的静电力以及相对于 O 点的静电力矩。



【解】 q 的电势能为

$$U(\vec{r}) = q\,\varphi_e(\vec{r}) = -q\,\vec{E}_e \cdot \vec{r}$$

将 U 用直角坐标表示为

$$U(\vec{r}) = -q\left(E_{e,x}\,x + E_{e,y}\,y + E_{e,z}\,z\right)$$

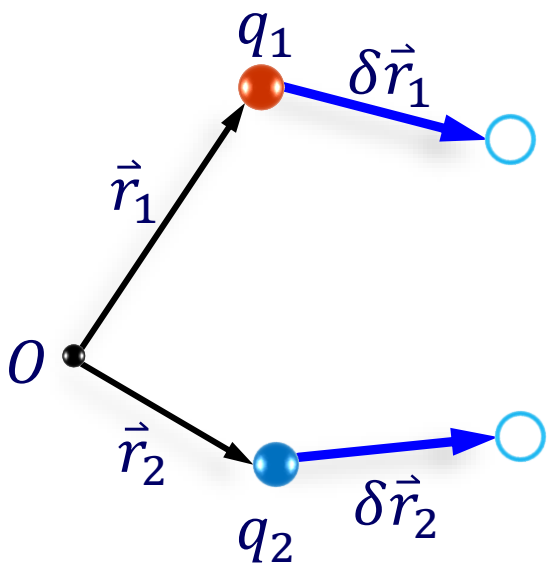
因而

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U = q\left(E_{e,x}\,\hat{x} + E_{e,y}\,\hat{y} + E_{e,z}\,\hat{z}\right) = q\vec{E}_e(\vec{r})$$

- 求静电力矩：可仿照后面的电偶极子的例子

推广到两个点电荷构成的带电系统

考察外场 $\vec{E}_e$ 中的两个点电荷 q_1 和 q_2，
设其受到的静电力分别为 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$，
在外场中的电势能分别为 U_1 和 U_2，
q_1 和 q_2 之间的相互作用能为 W_{12}。



- 维持外部电荷不动，**设想**两个点电荷各自有一个小位移 $\delta\vec{r}_1$ 和 $\delta\vec{r}_2$，那么

$$\left(-\vec{F}_1\right)\cdot\delta\vec{r}_1+\left(-\vec{F}_2\right)\cdot\delta\vec{r}_2=\delta(U_1+U_2+W_{12})$$

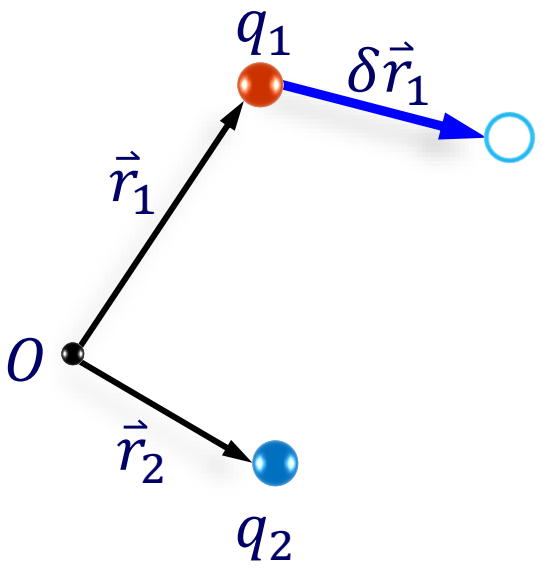
- **虚拟过程：q_1 移动，q_2 不动**

  由 $\delta\vec{r}_2 = 0$，U_2 不变，可得

$$\vec{F}_1 \cdot \delta\vec{r}_1 = -\delta(U_1 + W_{12})$$

  因此

$$\vec{F}_1 = -\nabla(U_1 + W_{12})$$



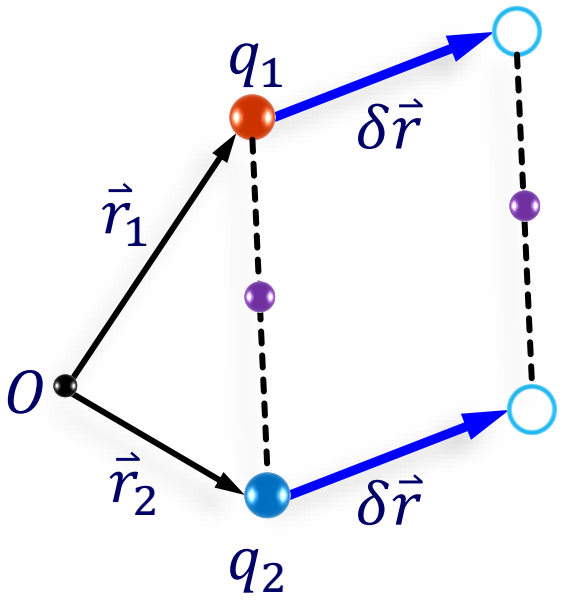
  - $U_1 + W_{12}$：是 q_1 在（包括 q_2 的其他电荷产生的）外场中的电势能

- **虚拟过程：q_1 不动，q_2 移动**

$$\vec{F}_2 = -\nabla(U_2 + W_{12})$$

- **虚拟过程：q_1 和 q_2 整体平移**（一种刚性运动），即

$$\delta\vec{r}_1 = \delta\vec{r}_2 \triangleq \delta\vec{r}$$



在此过程中，W_{12} 不变，因此

$$\left(\vec{F}_1 + \vec{F}_2\right)\cdot\delta\vec{r} = -\delta(U_1 + U_2)$$

故

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\nabla(U_1 + U_2)$$

即静电合力 $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ 与总电势能 $U = U_1 + U_2$，满足

$$\vec{F} = -(\nabla U)_\rho$$

- **虚拟过程：q_1 和 q_2 整体转动**（一种刚性运动），即

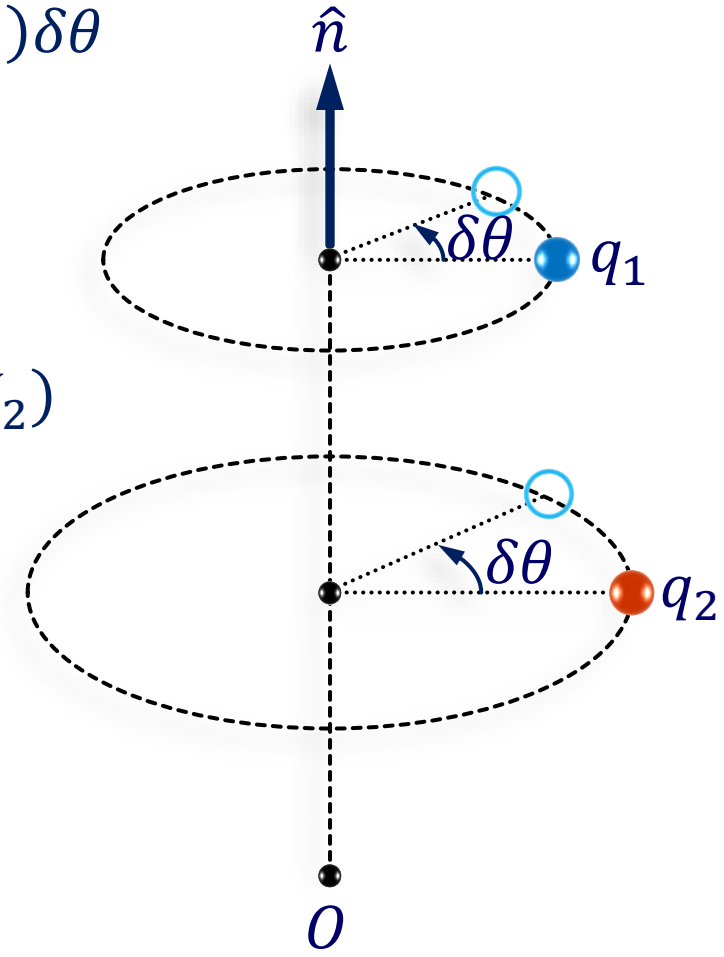
$$\delta\vec{r}_1 = (\hat{n}\times\vec{r}_1)\delta\theta, \qquad \delta\vec{r}_2 = (\hat{n}\times\vec{r}_2)\delta\theta$$

在此过程中，W_{12}不变，因而

$$\hat{n}\cdot\left(\vec{r}_1\times\vec{F}_1+\vec{r}_2\times\vec{F}_2\right) = -\delta(U_1+U_2)$$

所以，绕着 $\hat{n}$ 轴的合力矩为

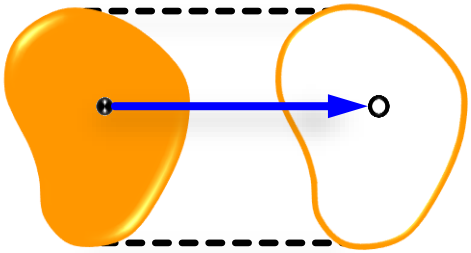
$$\hat{n}\cdot\vec{L} = \hat{n}\cdot\left(\vec{L}_1+\vec{L}_2\right) = -\left(\frac{\partial U}{\partial\theta}\right)_\rho$$



再推广到更一般的情况

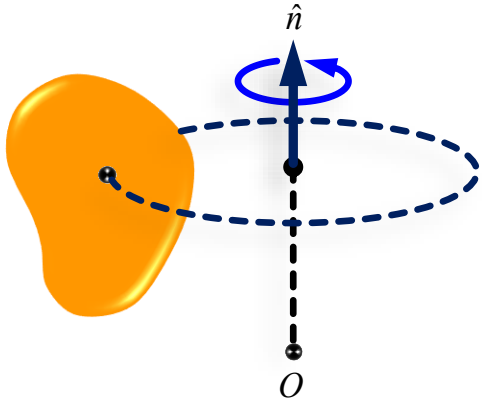
- 在外场 $\vec{E}_e$ 中，若带电体的**总电势能**为 U。设想带电体有一个刚性运动（整体平移或转动，即保持内部电荷相对距离不变），则带电体内部电荷 ρ_e 的相互作用能不变（或自能不变）。

  从而，带电体受到的**总静电力**与**总静电力矩**表示为



$$\vec{F} = -(\nabla U)_\rho$$

$$\hat{n}\cdot\vec{L} = -\left(\frac{\partial U}{\partial \theta}\right)_\rho$$



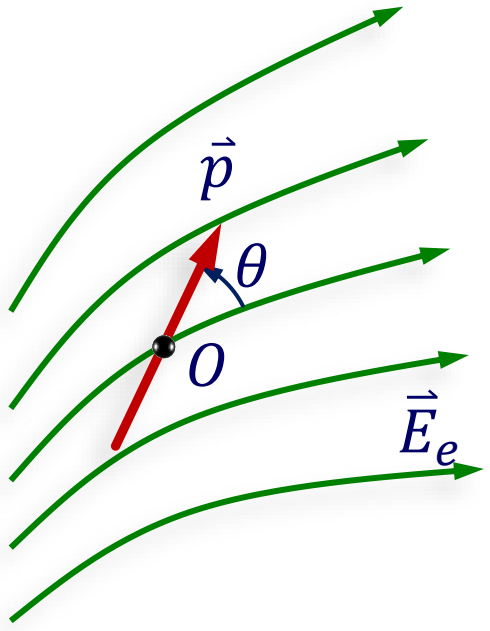
- 此处用“带电体的电势能”求静电力和静电力矩的方法，**不适用于存在导体或电介质的情况**，因为即便导体或电介质做刚性移动，其内部的自由电荷或极化电荷也会重新分布。

【例】试求处在外场 $\vec{E}_e$ 中的电偶极子 $\vec{p}$ 受到的静电力，以及相对于电偶极子所在处 O 点的静电力矩。

【解】电偶极子在外场中的电势能为：$U = -\vec{p}\cdot\vec{E}_e = -pE_e\cos\theta$

- 电偶极子受到的静电力为：$\vec{F} = -(\nabla U)_{\vec{p}} = +\left[\nabla\left(\vec{p}\cdot\vec{E}_e\right)\right]_{\vec{p}}$

即有 $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}_e$



$$
\begin{aligned}
F_x &= \partial_x\left(\vec{p}\cdot\vec{E}_e\right)\\
&= \partial_x\left(p_xE_{e,x} + p_yE_{e,y} + p_zE_{e,z}\right)\\
&= p_x\partial_xE_{e,x} + p_y\partial_xE_{e,y} + p_z\partial_xE_{e,z}\\
&= p_x\partial_xE_{e,x} + p_y\partial_yE_{e,x} + p_z\partial_zE_{e,x}\\
&= \left(p_x\partial_x + p_y\partial_y + p_z\partial_z\right)E_{e,x}\\
&= (\vec{p}\cdot\nabla)E_{e,x}
\end{aligned}
$$

- 首先，设想 $\vec{p}$ 绕着过 O点、且**垂直**于 $\vec{p}$ 和 $\vec{E}_e$ 的 $\hat{n}$ 轴（$\hat{n}=\hat{E}_e\times\hat{p}$）转动 $\delta\theta$，则得

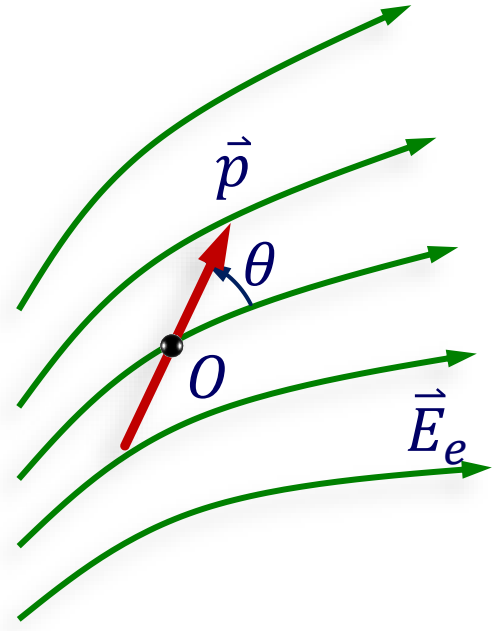
$$\hat{n}\cdot\vec{L}=-\left(\frac{\partial U}{\partial\theta}\right)_p=-pE_e\sin\theta=\hat{n}\cdot\left(\vec{p}\times\vec{E}_e\right)$$

其次，设想 $\vec{p}$ 绕着过 O点、且**平行**于 $\vec{p}$ 或 $\vec{E}_e$ 的轴转动，由于电势能不变，因而

$$\hat{p}\cdot\vec{L}=\hat{E}_e\cdot\vec{L}=0$$

综上，给出

$$\vec{L}=\vec{p}\times\vec{E}_e$$



二、由静电能求静电力

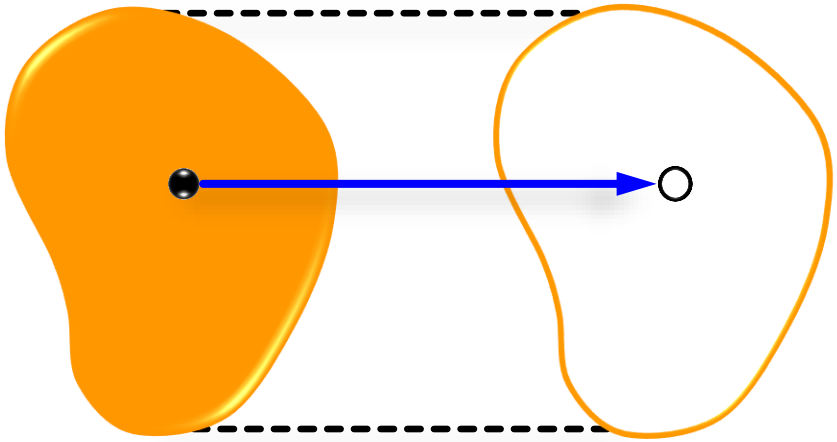
1. 孤立系统，维持导体电量不变

虚拟过程：设想某个带电体（导体、电介质）发生一小位移 $\delta\vec{r}$，维持各导体电量不变（即让各导体彼此绝缘）。

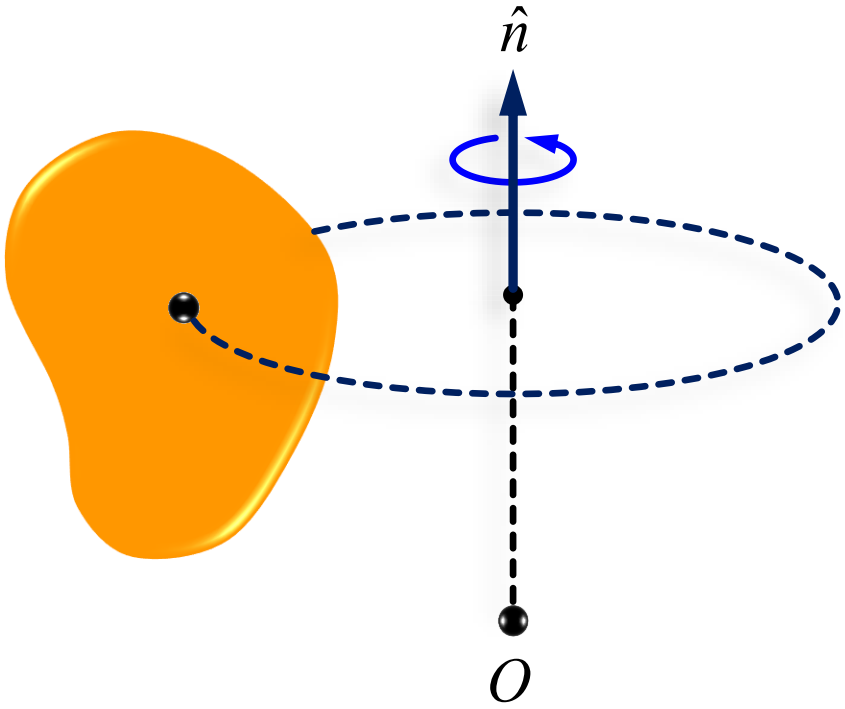
设W是**整个体系**的静电能，$\vec{F}$是所研究带电体受到的静电力，则

$$\left(-\vec{F}\right)\cdot\delta\vec{r}=+(\delta W)_Q$$ 外界做功＝电场能量的增加

$$\vec{F}\cdot\delta\vec{r}=-(\delta W)_Q$$ 电场做功＝电场能量的减少



$$\vec{F} = -(\nabla W)_Q$$



$$\hat{n} \cdot \vec{L} = -\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)_Q$$

2. 接电源，维持导体电势不变

虚拟过程：设想某个带电体（导体、电介质）发生一小位移 $\delta\vec{r}$，维持各导体电势不变（如外接电源）。

在此过程中，外界做功包含两部分：

（1）外界抵抗静电力做功 $\left(-\vec{F}\right)\cdot\delta\vec{r}$

（2）外界（电源）为维持导体电势不变所做功 $\delta A'$

$$\delta A'+\left(-\vec{F}\right)\cdot\delta\vec{r}=+(\delta W)_{\varphi}$$ 外界做功＝电场能量的增加

$$\delta A'=\vec{F}\cdot\delta\vec{r}+(\delta W)_{\varphi}$$

电源提供的能量，
一部分用于电场对外做功，
一部分使得电场能量增加。

- 外接电源做功（设Q_i和φ_i分别是第i个导体的电量与电势）

$$\delta A' = \sum_i \varphi_i \delta Q_i$$

- **在自由电荷完全由导体所携带的情形下**，导体–介质系统静电能的增加为

$$(\delta W)_\varphi = \left[\delta\left(\frac{1}{2}\sum_i Q_i\varphi_i\right)\right]_\varphi = \frac{1}{2}\sum_i \varphi_i \delta Q_i$$

因此，在此情形下有

$$\delta A' \doteq 2(\delta W)_\varphi$$

电源提供的能量等于静电能增加的两倍，
一半用于电场对外做功，一半使得电场能量增加。

如果（1）**自由电荷完全由导体所携带**，且在移动某个带电体的过程中（2）**维持各导体电势不变**，那么

$$\vec{F}\cdot\delta\vec{r}\doteq(\delta W)_{\varphi}$$

由此可得

$$\vec{F}\doteq+(\nabla W)_{\varphi},\qquad \hat{n}\cdot\vec{L}\doteq+\left(\frac{\partial W}{\partial\theta}\right)_{\varphi}$$

【注】带电体所受静电力是由当时系统的电荷分布状态唯一决定的，与所设想的虚拟过程无关。

【注】如何选择虚拟过程？以便于分析、计算为佳。